ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Тема: Лінії зв’язку

Мета: Облаштування локальної мережі.

Час виконання: 2 год.

ХІД РОБОТИ

Теоретичні відомості

На цьому занятті ви знайдете відповіді на наступні запитання:

- Які види середовища передачі сигналів можуть використовуватися у комп’ютерних мережах?
- Які можливі типи та категорії кабельних з’єднань?
- Як виконуються кабельні з’єднання?
- Які існують типи роз’ємів (конекторів)?
- Які можливі типи бездротових мереж?

Щоб комп’ютери могли взаємодіяти, необхідне певне середовище, що забезпечує можливість передачі сигналів на фізичному рівні. Це *середовище передачі* може бути *кабельною інфраструктурою*, тобто набір проводів різних типів, з’єднувальних *роз’ємів* (*конекторів*) і *пристроїв зв’язку*. Але воно може бути атмосферою або навіть безповітряним простором, головне, щоби була можливість якимось чином *передати сигнал* від одного комп’ютера до іншого.

Кабельні з’єднання

Найчастіше у комп’ютерних мережах застосовуються кабельні з’єднання, які виступають в якості середовища передачі електричних або оптичних сигналів між комп’ютерами та іншими мережевими пристроями. При цьому використовуються наступні типи кабелю:

- коаксіальний кабель (coaxial cable);
- вита пара (twisted pair):
  - неекранована (unshielded, UTP),
  - екранована (shielded);
- волоконно-оптичний, або оптоволоконний кабель (fiber optic).

Ще десять-п’ятнадцять років тому при створенні мереж в основному застосовувався *коаксіальний кабель*, який складається з мідної або алюмінієвої жили, що передає сигнал, шару ізоляції, екрануючого обплетення з мідних дротів або алюмінієвої фольги та захисної зовнішньої оболонки (мал. 1). Для передачі сигналу у коаксіальному кабелі використовувалася центральна жила, тоді як обплетення заземляється, виступаючи в ролі «електричного нуля».

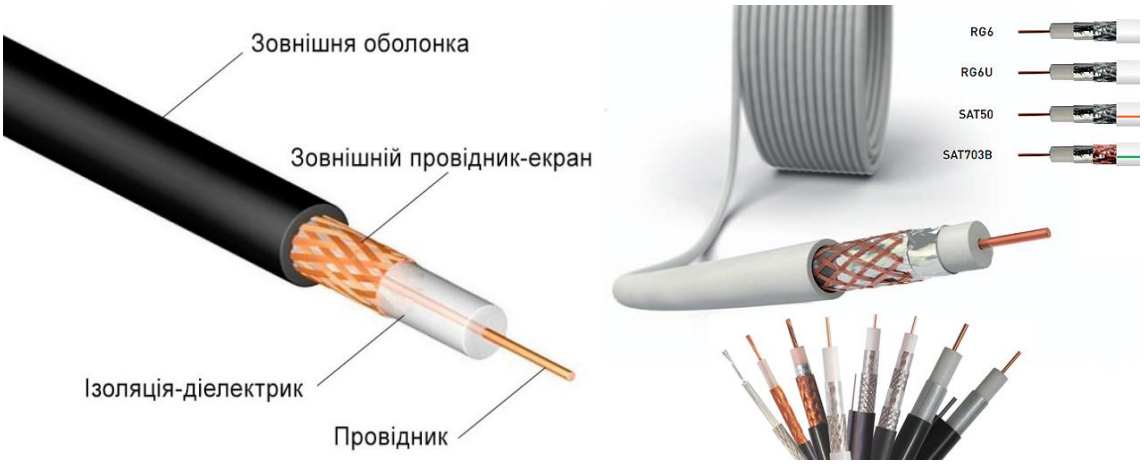


Рис. 1. Коаксіальний кабель

При цьому використовувалися два можливих типи кабелю - «тонкий» і «товстий».

Тонкий коаксіальний кабель – гнучкий, діаметром близько 0,5 см, дозволяє передавати дані без загасання на відстані до 185 м (в реальних мережах – навіть до 300 м).

Для підключення кабелю до мережевих пристроїв застосовувалися спеціальні роз’єми типу BNC.

На кінцях відрізків кабелю монтувалися прості BNC-конектори. Зрощування цих відрізків виробляли за допомогою BNC I-конекторів (або «баррел-конекторів»), а для з’єднання з мережевими адаптерами та пристроями використовувалися BNC T-конектори.

Абревіатуру «BNC» розшифровують різними способами: найчастіше – як «Bayonet Neill – Concelman» - від прізвищ винахідників цього роз’єму, рідше – як «Bayonet Navy Connector», «British Naval Connector» або «Bayonet Nut Connector».

Щоб відбитий сигнал поглинався на кінцях кабелю, там встановлювали BNC-термінатори, один з яких обов’язково заземлювався (мал. 2).



Простий конектор



Barrel-конектор



Т-конектор



Термінатор



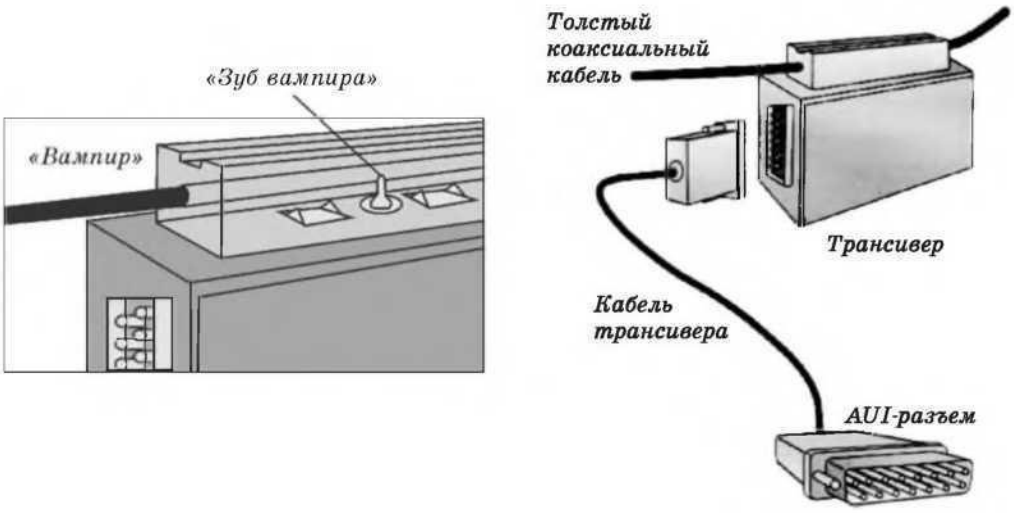
Термінатор із заземленням

Мал. 2. BNC-конектори різних типів

Товстий коаксіальний кабель - відносно жорсткий, діаметром трохи більше 1 см. В ньому мідна жила є товстіша, ніж у тонкого коаксіального кабелю, а, отже, її електричний опір є меншим. Тому товстий коаксіальний кабель дозволяв передавати сигнал на відстані до 500 м.

Для підключення до товстого коаксіального кабелю застосовувалися спеціальні пристрої – *трансивери* (від «transmitter-receiver» - «приймально-передавач») з досить оригінальною назвою «мережевий вампір». У якості роз'ємів використовувалися AUI або DIX-конектори (мал. 3).

Широке поширення мереж, побудованих на основі коаксіального кабелю, було викликано двома обставинами: дешевизною (особливо для мереж на тонкому коаксіальному кабелі) – витрати на кабель і конектори були мінімальними, а більше для невеликих мереж нічого й не було потрібно, та простотою – достатньо було прокласти магістральний кабель, встановити на його кінцях термінатори та підключити до нього всі комп'ютери, - і мережа готова (рис. 4).



Мал. 3. Підключення через трансивер «мережевий вампір»

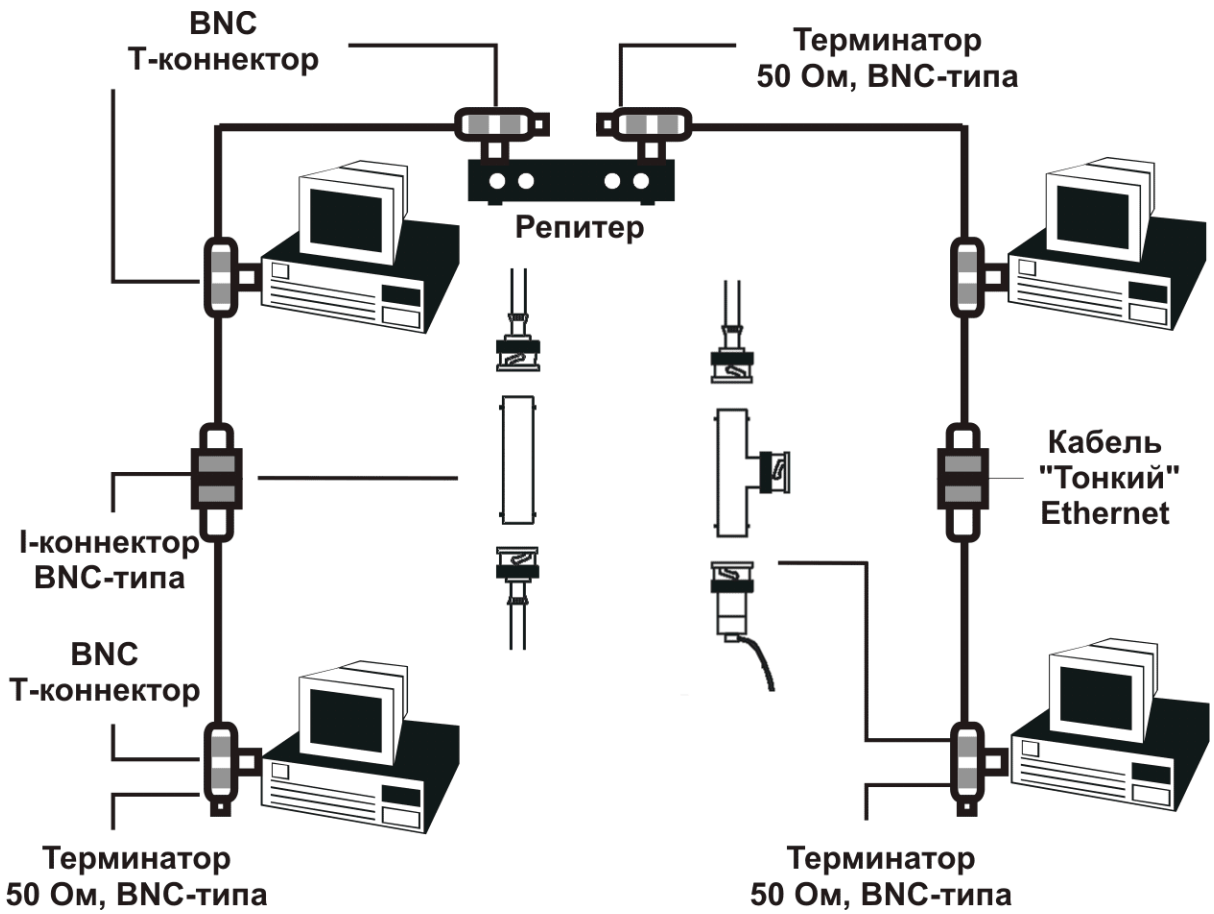


Рис. 4. Побудова мережі із використанням коаксіального кабелю

«Зуб вампіра» забезпечував швидкий спосіб підключення трансивера до коаксіального кабелю: він повинен був проколоти обплетення кабелю та ізоляцію, забезпечуючи контакт трансивера з центральною жилою. Два інших, менших «зуби» забезпечували контакт з обплетенням кабелю.

Проте зараз коаксіальний кабель в більшості мереж замінений витою парою або оптичними кабелями.

Вита пара – два скручених один з одним ізольованих мідних дроти. Переважна більшість кабелів на основі витої пари складається з чотирьох пар, перекручених з різним кроком для зменшення електричних наводок з боку сусідніх пар та зовнішніх джерел і покритих пластиковою оболонкою (рис. 5). В *екранованій витій парі*, крім того, використовується одне або кілька обплетень з алюмінієвої або мідної фольги, що істотно підвищують захищеність кабелю від перешкод.

Такі кабелі випускаються відповідно до стандарту EIA/TIA 568 («Американський стандарт проводки у комерційних будівлях») і поділяються на *категорії*. Кабелі різної категорії розрізняються, в першу чергу, кроком скручування кручених пар. Чим менший крок, тим вища категорія та тим більшу швидкість передачі даних можна досягти при його використанні (табл. 1).

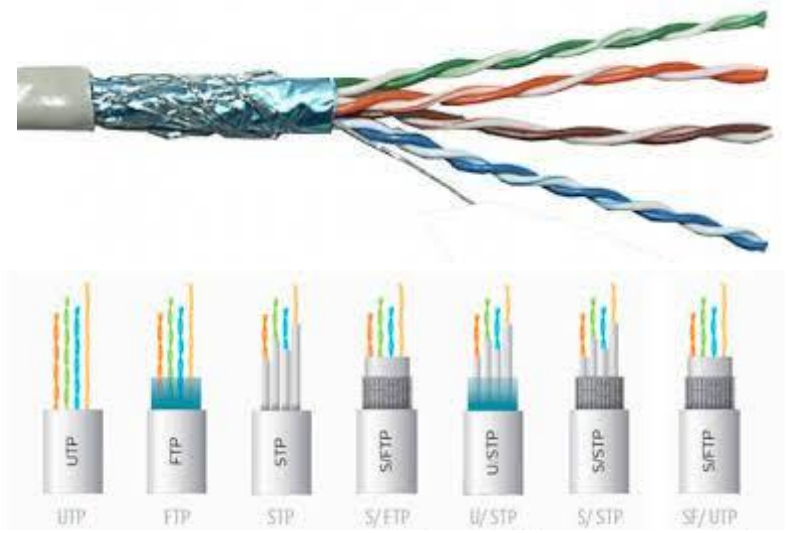


Рис. 5. Вита пара

Таблиця 1

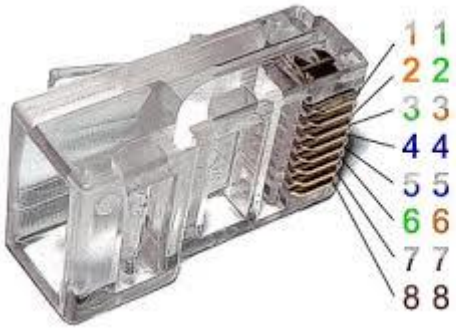
Категорії кабелю «вита пара»

Категорія	Характеристика
1	Телефонний кабель для передачі голосу або даних за допомогою аналогових модемів
2	Старий 2-парний тип кабелю. Підтримує передачу даних зі швидкістю до 4 Мбіт/с. Використовувався в мережах Token Ring та ARCNet. Сьогодні іноді застосовується в телефонних мережах

3	2-парний кабель. Використовувався в мережах Token Ring та 10BASE-T. Підтримує передачу даних зі швидкістю тільки до 10 Мбіт/с. Застосовується в телефонних мережах
4	4-парний кабель. Використовувався в мережах Token Ring, 10BASE-T, 10BASE-T4 для швидкостей до 16 Мбіт/с. Сьогодні практично не використовується
5	Саме цей 4-парний кабель зазвичай мається на увазі під назвою «вита пара». Здатний передавати дані зі швидкістю до 100 Мбіт/с при використанні двох пар (Fast Ethernet) і до 1000 Мбіт/с – при використанні всіх чотирьох пар (Gigabit Ethernet). Найпоширеніший у сучасних локальних мережах, хоча при прокладці нових мереж частіше застосовується кабель *категорії 5е*, який краще пропускає високочастотні сигнали. Випускається також в екранованому варіанті
6	4-парний кабель (екранований або неекранований). Здатний передавати дані зі швидкістю до 10000 Мбіт/с (10 Gigabit Ethernet) на частотах до 200 МГц. В кабелях *категорії 6е* гранична частота передачі збільшена до 500 МГц. Понад половину сучасних мереж будується з використанням кабелю цієї категорії
7	4-парний кабель, специфікація для якого ще остаточно не затверджена. Швидкість передачі даних - до 10000 Мбіт/с, частота пропускання - до 600-700 МГц. Всі окремі пари та сам кабель для цієї категорії екрановані

Завдяки своїй дешевизні, легкості в установці та універсальності (може використовуватися в більшості мережевих технологій), неекранована вита пара зараз є найпоширенішим типом кабелю, який використовується при побудові локальних мереж. Екранована вита пара, незважаючи на велику захищеність від перешкод, не отримала широкого розповсюдження через складнощі в установці – потрібно дбати про заземлення, та й кабель порівняно з неекранованою витою парою більш жорсткий.

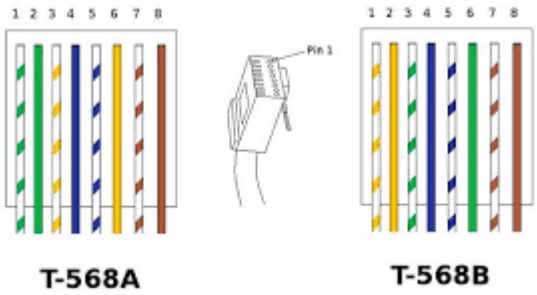
Вита пара підключається до комп'ютерів та інших пристроїв за допомогою *восьмиконтактного роз'єму RJ-45* (Registered Jack 45). Цей конектор (рис. 6) схожий на вживаний в телефонних лініях коннектор RJ-11, тільки трохи більший за нього. У табл. 2 наведений опис способів закладення кабелю «вита пара» у конектор RJ-45 відповідно до стандартів EIA/TIA 56BA та 56BB; ця операція виконується за допомогою спеціального обжимного інструменту. (Якщо розташувати роз'єм контактами вгору і від себе, то нумерувати їх треба зліва направо, від 1 до 8.)



Мал. 4.6. Роз’єм RJ-45

Таблиця 2

Розводка провідників в коннекторах RJ-45

Контакт	Колір обплетення дроту	
	568A	568B
1	біло-зелений	біло-помаранчевий
2	зелений	помаранчевий
3	біло-помаранчевий	біло-зелений
4	блакитний	блакитний
5	біло-блакитний	біло-блакитний
6	помаранчевий	зелений
7	біло-коричневий	біло-коричневий
8	коричневий	коричневий
		

Зауважимо, що кабелі, які вживаються для підключення комп’ютерів до концентраторів та комутаторів, обжимаються з двох сторін однаково, тобто за одним і тим самим стандартом. При цьому виходить так званий *прямий кабель*. Однак для безпосереднього з’єднання мережевих адаптерів комп’ютерів або для зв’язку між концентраторами та комутаторами використовується *перехресний кабель* («*крос-кабель*»). З одного боку такого кабелю витi пари при їх закладенні в роз’єм міняють місцями: зелений

провід – на місце помаранчевого, а блакитний – на місце коричневого, і навпаки.

Оптоволоконний кабель (рис. 7) відрізняється від інших видів мережевої проводки тим, що передає світлові, а не електричні імпульси. Він дуже схожий на коаксіальний, але замість мідної чи алюмінієвої жили використовується скловолокно.

При цьому можуть застосовуватися два види оптоволоконних кабелів: *багатомодовий* (multi-mode) або *одномодовий* (single-mode).

У відносно дешевому багатомодовому кабелі центральне скловолокно має діаметр 50 або 62,5 мкм, а оболонка – 125 мкм. Для передачі сигналів по багатомодовому кабелю застосовують недорогі *світлодіодні трансивери* з довжиною хвилі 850 нм.



Мал. 4.7. Оптоволоконний кабель

У високоякісному (але дорогому) одномодовому кабелі волокно тонше – діаметром 9-10 мкм, а згасання світлового сигналу в ньому істотно менше. Крім того, для передачі сигналів по одномодовому кабелю використовуються *лазерні трансивери* з довжиною хвилі 1300 нм. У результаті максимальна відстань передачі світлового сигналу при застосуванні одномодових кабелів і трансиверів набагато більша, ніж для багатомодових.

Для підключення оптоволоконного кабелю використовуються спеціальні конектори (рис. 8). *Коннектори FC* та *ST* сьогодні вважаються застарілими, тому у новому обладнанні найчастіше застосовуються роз'єми для *конекторів SC*. Монтаж конекторів (закладення оптоволоконного кабелю в конектор) досить складний і вимагає спеціального обладнання.

Правда, останнім часом з’явилися набори, що дозволяють закладати такі конектори і в домашніх умовах. Проте їх використання вимагає точності та терпіння, оскільки робиться шляхом вклейки оптичного волокна в наконечник з подальшою сушкою та тонким шліфуванням.



FC-конектор ST-конектор SC-конектор

Рис. 8. Оптоволоконні конектори різних типів

У порівнянні з електричними кабелями оптоволокно забезпечує підвищену захищеність від перешкод та захист переданого сигналу від перехоплення. Крім того, при його використанні дані вдається передавати на істотно більші відстані, та й теоретично можливі швидкості передачі в оптоволокні набагато вищі. Недоліки оптоволокна – велика вартість кабелю, складність закладення конекторів (при якій потрібно зварювання скловолокна) і необхідність застосування додаткових трансиверів, які перетворюють світлові сигнали в електричні і навпаки. Все це помітно підвищує загальну вартість розгортання мережі, тому досі оптоволокно в локальних мережах застосовується рідше, ніж вита пара.

Після вибору підходящого типу кабелю, яким ви збираєтеся з’єднати комп’ютери та мережеві пристрої, та визначення місця комутації і розподілу можна приступати до *прокладання кабелю*. При прокладанні кабелю у будівлі проводку зазвичай закладають в стіни або розміщують у спеціальних просторах під фальшпідлогою або за навісною стелею, а потім виводять у *настінні мережеві розетки*.

Якщо прокласти кабелі у зазначених місцях неможливо, використовуються настінні (рідше – підлогові) кабель-канали (короби). **Короб** – це порожниста пластикова збірно-розбірна труба, зазвичай прямокутної форми, в якій прокладаються мережеві кабелі, найчастіше разом з електричними (рис. 9).

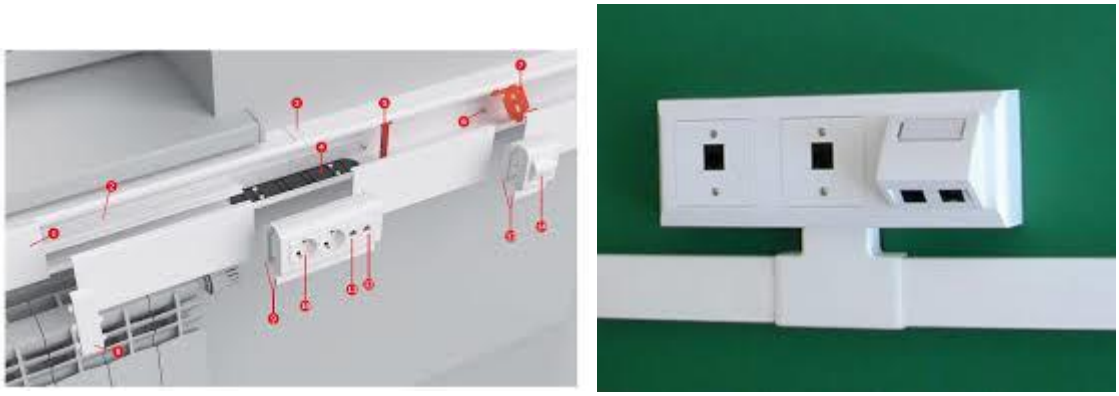


Рис. 9. Пластиковий короб для прокладки кабелів (з встановленими мережевими та електричними розетками)

Бездротові мережі

Основні проблеми, характерні для всіх дротових мереж, - їхня низька мобільність, досить великі капіталовкладення в кабельну інфраструктуру та відносно мала дальність передачі сигналу. Бездротових мереж це стосується меншою мірою, тому вони все частіше входять в наше життя. Хоча поняття «кабель» у бездротових мережах відсутнє, середовище передачі в них, безумовно, існує.

Для бездротової передачі даних використовують кілька способів.

- *Технології радіозв'язку* пересилають дані на радіочастотах і практично не мають обмежень за дальністю. Вони використовуються як у локальних мережах, так і для мережевих з'єднань на великих відстанях. Оскільки радіосигнали легко перехопити, потрібен обов'язковий захист даних кодуванням та/або шифруванням.
- *Передача даних в мікрохвильовому діапазоні* використовує більш високі частоти і застосовується як на коротких відстанях (об'єднання локальних мереж у різних будівлях), так і у глобальних комунікаціях – за допомогою супутників та наземних супутникових антен. Головне обмеження такого зв'язку: і передавач, і приймач повинні бути в зоні прямої видимості один одного.
- Технології, що використовують *інфрачервоне (ІЧ) випромінювання*, часто застосовуються для двосторонньої або широкомовної передачі на близьких відстанях. Інфрачервона передача зазвичай використовується у складських і офісних приміщеннях, найчастіше для взаємодії з портативними (мобільними) пристроями. Хоча швидкості інфрачервоних мереж і зручність їхнього використання дуже привабливі, виникають труднощі при передачі сигналів на

відстань понад 30 метрів. До того ж ІЧ-сигнали легко блокуються будь-якими предметами, а також на них впливають перешкоди з боку сильних джерел світла та тепла, які є практично у будь-якому приміщенні.

- Для бездротових мереж також застосовують *світлове випромінювання* у видимому діапазоні (наприклад, за допомогою лазерів), хоча цей спосіб передачі використовується рідко. Проте цей спосіб з'єднання може бути зручний для зв'язку між висотними будівлями.

Отже, кабелі «витої пари» категорії *5е* (або більш високої) сьогодні є найбільш універсальним, надійним і розширюваним вирішенням для підключення до локальної мережі стаціонарних робочих станцій і серверів. Оптоволокно найчастіше застосовується для передачі сигналів на великі відстані, наприклад при з'єднанні локальних мереж, розташованих у різних будівлях або навіть районах. Використання радіосигналів забезпечує підключення до мережі мобільних пристроїв (ноутбуків, планшетних комп'ютерів або КПК).

Результатом роботи з побудови мережі на даному етапі повинна стати прокладена кабельна інфраструктура та, якщо це необхідно, встановлені бездротові точки доступу до мережі.

Завдання для виконання:

Опишіть оптимальний на вашу думку варіант облаштування локальної (офіс/домашня тощо) мережі, скільки при цьому буде підключено хостів, які види середовища передачі сигналів пропонується використати, вкажіть необхідне кабельно-провідникове, мережеве і монтажне обладнання. За необхідності, подайте план об'єкта.